

DOCUMENT A

Cahier des Charges Fonctionnel et Technique - Version consolidée

Champ	Valeur
Client	Entreprise événementielle - Madagascar
Audience	Equipe de développement, Product Owner, Direction, utilisateurs référents
Version	Version 3.2 consolidée
Date	22 mai 2026
Base de mise à jour	Document B version 3.1 - retours client du 21 mai 2026

Statut du document

Version fonctionnelle et technique mise à jour pour refléter les nouvelles règles métier, l'accès Internet sécurisé et les ajustements opérationnels.

Document préparé pour cadrage métier, conception fonctionnelle, développement applicatif et validation client.

Sommaire

Section	Contenu
1	Introduction, périmètre et glossaire
2	Analyse de cohérence des retours client
3	Acteurs, rôles et permissions
4	Workflows et états
5	Spécifications fonctionnelles des modules
6	Modèle de données conceptuel et logique
7	Règles métier formalisées
8	API logique et événements système
9	Architecture technique et sécurité
10	Plan de livraison et priorisation
11	Points à valider
12	Références techniques

1. Introduction, périmètre et glossaire

1.1 Contexte

Le projet consiste à développer une application web métier centralisant le workflow complet d'une entreprise événementielle : prospection, rendez-vous, clients, réservations, stocks, consommables, fournisseurs, facturation, paiements, caisse, logistique, casses, personnel, utilisateurs et notifications.

L'application doit être utilisable simultanément depuis plusieurs postes, tablettes et mobiles. Elle doit fonctionner sur le réseau local de l'entreprise pour les fonctions principales et être accessible depuis Internet pour les utilisateurs autorisés, au travers d'un accès sécurisé rattaché au nom de domaine de l'entreprise.

La présente version conserve l'architecture applicative recommandée dans la version précédente : Django, Django REST Framework, React + TypeScript, PostgreSQL, Celery, Redis ou RabbitMQ, Flower, Nginx, serveur ASGI et Docker Compose.

1.2 Objectifs

- Centraliser les opérations métier et les documents dans un référentiel unique.
- Supprimer les doubles réservations confirmées entre Hahitantsoa et Titan.
- Distinguer une estimation commerciale non bloquante d'une réservation confirmée par contrat signé et acompte reçu.
- Gérer les disponibilités, les matériels en location, les consommables, les fournisseurs et les achats.
- Automatiser proformas, contrats, avenants, factures, reçus, bons de sortie, bons de livraison, bons de retour et factures de casse.
- Gérer l'agenda des visiteurs/prospects et la conversion en dossier client.
- Permettre la capture et l'archivage contrôlé de pièces client ou société.
- Sécuriser les accès locaux et distants et assurer l'audit des opérations sensibles.

1.3 Périmètre inclus

Domaine	Fonctions incluses
Accès applicatif	Utilisation ordinateur, tablette, mobile ; accès LAN et accès Internet sécurisé pour utilisateurs autorisés.
CRM / agenda	Visiteurs, prospects, rendez-vous, clients particuliers/sociétés, pièces jointes numérisées.
Réservations	Hahitantsoa et Titan, disponibilité, salle par défaut Hahitantsoa, calendrier des matériels en location.
Catalogue et stock	Locaux Hahitantsoa, articles, packs, consommables, mouvements, casse, retours.
Achats	Fournisseurs, seuils de consommables, bons de commande, réception et pièces justificatives.
Facturation	Proforma, contrat, proforma modificatif, avenant, facture, reçu, facture casse.
Logistique	Bon de sortie interne, bon de livraison client, sortie, retour, contrôle et mise à jour stock.
Caisse	Session par utilisateur, recettes, dépenses, comptage billets, pièces scannées, exports PDF/Excel.
Personnel	Fiches, paie, avances, congés et historique.
Administration	Utilisateurs, rôles, paramètres, notifications et journal d'audit.

1.4 Hors périmètre initial

Élément	Position de cadrage
Paiement en ligne automatisé	Non inclus tant qu'une intégration bancaire/mobile money n'est pas validée.
Signature électronique juridiquement opposable	Non incluse dans la V1 ; les documents peuvent être générés et archivés.

Élément	Position de cadrage
Application mobile native	Non requise : l'interface web responsive couvre mobile et tablette.
Comptabilité complète	L'application gère caisse et exports, mais ne remplace pas un logiciel comptable certifié.

1.5 Glossaire

Terme	Définition fonctionnelle
Hahitantsoa	Volet événement complet incluant local, articles et services annexes.
Titan	Volet de location de matériel uniquement, sans local ni service annexe.
Prospect	Visiteur ou contact dont la demande n'est pas encore transformée en dossier client.
Proforma	Document estimatif non bloquant pour les ressources.
Acompte	Paiement initial requis avec le contrat signé pour confirmer une réservation.
Avenant	Document obligatoire qui formalise une modification d'un contrat déjà signé.
RAP	Reste à payer après imputation des paiements reçus.
Caution	Montant prévu au contrat et perçu au paiement du solde pour couvrir pertes ou dommages.
Bon de sortie	Document interne de préparation et sortie des articles.
Bon de livraison	Document de passation destiné au client à J-1 ou J-0.
Consommable	Produit dont la quantité diminue par usage et qui nécessite un seuil de réapprovisionnement.
Caisse utilisateur	Session de recettes/dépenses rattachée à un responsable habilité.

2. Analyse de cohérence des retours client

Cette section formalise les choix appliqués pour transformer les corrections client en règles développables sans contradiction.

Retour / besoin exprimé	Décision consolidée à appliquer	Impact application
Accès local et via Internet	Application local-first mais exposée à distance de manière sécurisée pour utilisateurs autorisés.	HTTPS, domaine/sous-domaine, contrôle d'accès renforcé, sauvegarde et journalisation.
Nom de domaine existant	Le domaine fournit l'adresse d'accès, mais ne remplace pas l'hébergement et la sécurisation.	Configuration DNS, certificat TLS et reverse proxy à prévoir.
Salle sélectionnée par défaut	Applicable aux dossiers Hahitantsoa ; salle paramétrable et modifiable avant validation.	Paramètre DefaultVenue et règle de formulaire.
Calendrier des locations	Afficher disponibilités et matériels actuellement en location pour les deux volets.	Vue calendrier et filtres Hahitantsoa/Titan.
Agenda visiteurs potentiels	Créer un dossier Prospect et un rendez-vous avant conversion client.	Entités Prospect et Appointment.
Capture CIN/NIF/STAT	Téléversement ou photo depuis mobile/tablette, accès limité et audit.	Pièces jointes sécurisées et permissions.
Titan « pas de local » mais table mentionnant locaux	Retenir la correction explicite : Titan exclut les locaux.	Catalogue Titan filtré : articles, meubles, packs matériels uniquement.

Décision à faire confirmer

La règle « Titan sans local » est appliquée pour supprimer la contradiction de la version client. Elle doit être confirmée formellement avant développement du catalogue et des règles de disponibilité.

3. Acteurs, rôles et permissions

3.1 Acteurs principaux

Acteur	Rôle métier	Accès principal
Prospect / visiteur	Demande une visite ou une offre.	Aucun accès applicatif prévu en V1.
Client	Signe, paie et reçoit les documents.	Aucun portail client prévu en V1.
Responsable Accueil et Service	Gère visites, clients, offres, paiements et dossiers.	CRM, agenda, réservations, facturation autorisée et caisse selon droit.
Magasinier	Gère stocks, préparation, sorties, retours et casses.	Stock, consommables, bons et contrôles retour.
Gérant	Supervise l'activité et valide les opérations critiques.	Vision complète métier, validations, rapports, caisse et personnel.
Administrateur	Administre l'application et la sécurité.	Accès total, utilisateurs, paramétrage et audit.
Comptable / cabinet externe	Exploite les exports autorisés.	Exports ou accès lecture restreint selon décision.
Système	Exécute les automatisations.	Notifications, rappels, verrouillage et audit automatique.

3.2 Matrice de permissions synthétique

Fonction	Magasinier	Accueil/Service	Gérant	Admin
Voir calendrier disponibilité/location	Oui	Oui	Oui	Oui
Gérer agenda prospect	Non	Oui	Oui	Oui
Voir / créer clients	Limité / Non	Oui	Oui	Oui
Téléverser pièces client	Non	Oui	Oui	Oui
Télécharger pièces sensibles	Non	Selon droit	Oui	Oui
Modifier stock articles	Oui, limité	Non	Oui	Oui
Gérer consommables	Oui	Consultation	Oui	Oui
Créer proforma	Non	Oui	Oui	Oui
Valider réservation/contrat	Non	Selon délégation	Oui	Oui
Enregistrer paiement/caisse	Non	Selon droit	Oui	Oui
Voir paie	Non	Non	Oui	Oui
Créer administrateur	Non	Non	Non	Oui
Voir audit complet	Non	Non	Oui	Oui

4. Workflows et états

4.1 Workflow visiteur, client et réservation

Visiteur / prospect -> Rendez-vous agenda -> Conversion en client si besoin
-> Choix du volet : Hahitantsoa ou Titan
-> Hahitantsoa : salle par défaut proposée, modifiable / Titan : aucun local
-> Vérification de disponibilité -> Sélection des offres -> Proforma non bloquant
-> Acceptation client -> Revalidation disponibilité -> Contrat
-> Contrat signé + acompte reçu = Réservation confirmée et ressources bloquées
-> Facture -> Paiements et reçus -> 50 % du RAP à D-30 -> Solde + caution à D-10
-> Bon de sortie interne -> Bon de livraison client J-1/J-0
-> Événement / location -> Retour -> Casse éventuelle -> Clôture

Risque métier maîtrisé

Le proforma n'immobilise pas une date. Tant que le contrat signé et l'acompte reçu ne sont pas réunis, la disponibilité n'est pas garantie. Le responsable doit en informer le client et le système doit reconstrôler les ressources avant confirmation.

4.2 Workflow logistique

Réservations confirmées -> Planning de préparation -> Bon de sortie interne
 -> Préparation physique -> Validation de sortie -> Statut En location
 -> Bon de livraison client à J-1/J-0 -> Passation
 -> Retour physique -> Bon de retour -> Intact / Cassé / Manquant
 -> Mise à jour stock -> Facture casse si nécessaire

4.3 Workflow consommables, fournisseurs et achats

Surveillance seuil consommable -> Alerte seuil bas -> Proposition achat
 -> Sélection fournisseur -> Bon de commande -> Validation gérant/admin
 -> Réception -> Mouvement de stock consommable -> Dépense de caisse
 -> Facture photographiée/scannée si disponible -> Export comptable

4.4 Workflow caisse

Ouverture session caisse utilisateur -> Recettes / dépenses enregistrées
 -> Liaison paiements, achats et pièces justificatives
 -> Comptage des billets -> Analyse écart théorique / physique
 -> Clôture session -> Export PDF/Excel -> Audit

4.5 Statuts de réservation et documents

Statut	Déclencheur	Transition autorisée
Prospect	Visiteur créé ou rendez-vous pris	Client / Archivé
Brouillon dossier	Client et volet sélectionnés	Proforma émis
Proforma émis	Offres chiffrées	Accepté / Expiré / Annulé
Proforma accepté	Accord client	Revalidation disponibilité / Contrat préparé
Contrat préparé	Ressources encore disponibles	Contrat signé
Contrat signé - acompte attendu	Signature reçue	Réservation confirmée après acompte
Réservation confirmée	Contrat signé et acompte reçu	Facture / préparation
Paiement partiel	Paiement reçu	Rappel D-30 / D-10 / Soldé
Soldé + caution reçue	Montants exigibles acquittés	Bon de sortie / livraison
En location	Sortie validée	Retour attendu
Retour contrôlé	Bon de retour validé	Casse / Clôture
Clôturé	Retours et paiements finalisés	Archivage

5. Spécifications fonctionnelles des modules

L'évolution fonctionnelle conduit à sept modules cohérents. Le module Caisse, Achats et Exports est maintenu comme module distinct en raison de ses règles de clôture et de traçabilité.

5.1 Module 1 - Stock, consommables et fournisseurs

Composant	Fonctions attendues	Écran / traitement clé
Articles et packs	CRUD, photos, catégories, quantité, prix, état.	Tableau filtrable ; bouton Nouveau ; fiche article ; historique mouvements.
Locaux Hahitantsoa	CRUD locaux et disponibilité événementielle.	Calendrier ; salle par défaut paramétrable dans Hahitantsoa.
Disponibilités	Disponibilité et ressources en location Hahitantsoa/Titan.	Vue calendrier avec filtre volet, statut et date.
Consommables	Quantité, seuil bas, alerte, consommation.	Carte alertes + liste à commander.
Fournisseurs	Coordonnées, produits fournis, historique.	Fiche fournisseur + bons de commande.
Sorties/retours/casses	Bon de sortie, retour, dommages.	Validation transactionnelle du magasinier.

Signaux émis : StockThresholdReached, StockExitValidated, ReturnValidated, DamageDeclared, PurchaseOrderRequested.

5.2 Module 2 - CRM, clients, prospects et rendez-vous

Fonction	Spécification
Agenda visiteurs	Création d'un rendez-vous pour un prospect, statut planifié/réalisé/annulé/converti.
Conversion prospect	Transformation d'un prospect en client sans ressaisie des données existantes.
Client particulier	Nom, prénom, téléphone, email, adresse, CIN, certificat de résidence, photo.
Client société	Raison sociale, logo, contact, téléphone, email, NIF, STAT, RCS, compte, adresse.
Numérisation documents	Photo depuis mobile/tablette ou import de scanner ; type de document ; date ; accès restreint.
Dossier client	Réservations, documents, paiements, historique Titan, rendez-vous, notes internes.

UI : à gauche, recherche et filtres Particulier/Société/Prospect ; au centre, liste ; en haut à droite, boutons Nouveau prospect, Nouveau client et Nouveau rendez-vous ; dans la fiche client, onglet Pièces numérisées avec capture/import et consultation selon permission.

Signaux émis : AppointmentCreated, ProspectConverted, ClientAttachmentUploaded, PaymentDueReminderRequested.

5.3 Module 3 - Facturation Hahitantsoa et Titan

Volet	Catalogue autorisé	Documents
Hahitantsoa	Local, articles, tables, chaises, décor, lumière, mobilier, restauration, photographie, autres services.	Proforma, contrat, proforma modificatif, avenant, facture, reçu, bon de sortie, bon de livraison, facture casse, bon de retour.
Titan	Articles, meubles et packs matériels uniquement. Aucun local et aucun service annexe.	Même chaîne documentaire, limitée à la location matérielle.

Document	Règle principale	Destinataire
Proforma	Estimation non bloquante avec durée de validité.	Client
Contrat	Confirmation conditionnée par signature et acompte ; caution prévue.	Client / entreprise
Proforma modificatif / avenant	Obligatoire pour toute modification après contrat.	Client / entreprise
Facture / reçu	Facture basée sur dernière version validée ; reçu à chaque paiement.	Client / comptabilité
Bon de sortie	Préparation interne avant mise à disposition.	Employés / magasinier
Bon de livraison	Passation officielle à J-1 ou J-0.	Client
Bon de retour / facture casse	Contrôle et facturation des dommages/manquants.	Magasinier / client

UI : bandeau client, volet, date, salle par défaut modifiable pour Hahitantsoa uniquement ; catalogue filtré ; lignes chiffrées ; totaux, acompte, RAP et caution ; actions contextuelles selon statut.

5.4 Module 4 - Gestion de personnel

Fonctions : CRUD personnel, paie, avances, congés, historique et exports autorisés. Les informations de paie sont interdites au magasinier et au Responsable Accueil et Service.

5.5 Module 5 - Utilisateurs, permissions et audit

Fonctions : authentification, rôles, droits par module et action, sessions, historique des accès, journal d'audit, gestion des accès distants. Le masquage des écrans côté interface ne remplace pas le contrôle d'autorisation côté serveur.

Action auditée	Données enregistrées
Documents commerciaux	Utilisateur, document, statut avant/après, date/heure.
Paiements et caisse	Utilisateur, montant, moyen, mouvement, justification, correction éventuelle.
Stock et casse	Utilisateur, article, quantité, état, document source.
Pièces numérisées	Utilisateur, type document, ajout, consultation ou suppression autorisée.
Connexion distante	Utilisateur, date/heure, succès/échec et origine technique si disponible.

5.6 Module 6 - Scheduler et notifications

Événement	Destinataire / action
Rendez-vous à venir	Responsable Accueil et Service : rappel agenda.
Proforma proche expiration	Responsable Accueil et Service / Gérant : relance.
Disponibilité perdue avant confirmation	Alerte immédiate ; proposer alternative.
Acompte attendu	Relance interne et notification client si configurée.
Échéance D-30	Rappel de paiement de 50 % du RAP.
Échéance D-10	Rappel du solde final et de la caution.
Stock consommable bas	Magasinier/Gérant : proposition de bon fournisseur.
Sortie/retour matériel	Magasinier : tâches de préparation ou contrôle.
Caisse non clôturée	Utilisateur concerné et Gérant.

5.7 Module 7 - Caisse, achats et exports comptables

Fonction	Spécification
Session de caisse	Ouverture et clôture par utilisateur habilité ; solde initial et final.
Mouvements	Recettes et dépenses reliées aux paiements, achats ou motifs internes.
Comptage billets	Saisie des coupures, total physique et écart théorique.
Justificatifs	Photo ou scan de facture d'achat ; référence fournisseur.
Exports	PDF et Excel par période, utilisateur, catégorie, moyen de paiement.
Contrôle	Correction/annulation tracée et consultation par Gérant/Admin.

6. Modèle de données conceptuel et logique

6.1 Entités principales

Famille	Entités principales et attributs structurants
CRM	Prospect, Appointment, Client, ClientParticulier, ClientSociete, ClientAttachment.
Paramétrage	ApplicationParameter, DefaultVenueSetting, DocumentSequence.
Catalogue	Category, Item, Venue, Service, Pack, PackLine.
Consommables/Achats	Consumable, ConsumableMovement, Supplier, PurchaseOrder, PurchaseOrderLine, SupplierInvoiceAttachment.
Réservation	Reservation, ReservationLine, AvailabilityCheck, ConfirmedAllocation, EventSchedule.
Documents	Proforma, Contract, ContractAmendment, Invoice, Payment, Receipt, DeliveryPreparationNote, DeliveryNote, ReturnNote, DamageInvoice.
Stock	StockMovement, DamageReport, InventorySnapshot.
Caisse	CashRegister, CashSession, CashTransaction, CashCountLine, Expense, Attachment.
Personnel	Employee, Payroll, SalaryAdvance, LeaveRequest.
Sécurité/Système	User, Role, Permission, RolePermission, AuditLog, Notification, ScheduledTaskLog.

6.2 Relations et cardinalités clés

Relation	Cardinalité / contrainte
Prospect -> Appointment	1-N ; un rendez-vous peut précéder la création du client.
Prospect -> Client	0-1 ; conversion sans perte d'historique.
Client -> ClientAttachment	1-N ; accès selon permission et audit.
Client -> Reservation	1-N.
Reservation -> ReservationLine	1-N ; lignes filtrées selon volet.
Reservation -> ConfirmedAllocation	1-N ; créé seulement à confirmation contrat + acompte.
Venue -> Reservation	1-N ; uniquement pour Hahitantsoa.
Contract -> ContractAmendment	1-N ; contrat original immuable après signature.
Invoice -> Payment -> Receipt	1-N puis 1-1.
Supplier -> PurchaseOrder -> PurchaseOrderLine	1-N puis 1-N.
CashSession -> CashTransaction	1-N ; session utilisateur obligatoire pour cash.
User -> AuditLog	1-N ; immuable fonctionnellement.

6.3 Contraintes d'intégrité

Contrainte	Application
Catalogue par volet	Titan refuse toute ligne local/service ; Hahitantsoa autorise les locaux et services.

Contrainte	Application
Réservation ferme	Aucune allocation bloquante avant contrat signé et acompte reçu.
Salle par défaut	Paramètre applicable uniquement à Hahitantsoa et modifiable avant validation.
Documents sensibles	Type, propriétaire, droits d'accès et journalisation obligatoires.
Numérotation	Séquence et contrainte d'unicité par type de document.
Stock	Aucune quantité disponible négative ; transactions critiques atomiques.
Suppression documents	Archivage logique recommandé pour documents contractuels et financiers.

7. Règles métier formalisées

Code	Règle métier
R001	Un contrat signé ne peut être modifié directement ; seul un avenant après proforma modificatif validé est autorisé.
R002	Un proforma est une estimation et ne bloque pas définitivement une date ou une ressource.
R003	Une réservation est confirmée uniquement lorsque le contrat est signé et l'acompte reçu.
R004	Les disponibilités doivent être revalidées immédiatement avant confirmation de réservation.
R005	Si une ressource devient indisponible avant confirmation, le système propose des alternatives disponibles.
R006	Pour Hahitantsoa, une salle par défaut paramétrable est présélectionnée et peut être modifiée avant validation.
R007	Titan ne permet ni location de local ni service annexe ; il est limité aux articles, meubles et packs matériels.
R008	Une réservation Hahitantsoa confirmée bloque les articles concernés pour Titan.
R009	Une réservation Titan confirmée bloque les articles concernés pour Hahitantsoa.
R010	Le calendrier doit afficher les disponibilités et les matériels en location, filtrables par volet.
R011	Un rendez-vous peut être créé pour un prospect avant la création d'une fiche client.
R012	Un prospect converti en client conserve son historique de rendez-vous.
R013	Les pièces CIN, NIF, STAT et autres documents autorisés peuvent être photographiées ou scannées.
R014	L'accès aux pièces numérisées est restreint par rôle et doit être audité.
R015	Les moyens de paiement autorisés sont Cash, MVola, Chèque et Virement.
R016	Chaque paiement enregistré génère un reçu et recalcule le RAP.
R017	50 % du RAP est exigible au plus tard 30 jours avant l'événement.
R018	Le solde final est exigible au plus tard 10 jours avant l'événement.
R019	La caution prévue au contrat est perçue lors du paiement du solde.
R020	Le bon de sortie est un document interne destiné à la préparation des articles.
R021	Le bon de livraison est destiné au client et édité à J-1 ou J-0.
R022	Une sortie physique ne peut être validée que par un utilisateur autorisé.
R023	Un bon de retour est obligatoire pour remettre un article en disponibilité.
R024	Un article intact retourné redevient disponible ; un article cassé bascule en casse.

Code	Règle métier
R025	Un article manquant demeure en anomalie jusqu'à résolution ou facturation.
R026	Une facture de casse peut être déduite de la caution ; tout dépassement reste dû par le client.
R027	Chaque consommable possède un seuil minimum paramétrable.
R028	Un seuil bas génère une alerte et permet de préparer un bon de commande fournisseur.
R029	Un bon de commande fournisseur doit être validé par le Gérant ou l'Administrateur.
R030	Une facture d'achat peut être photographiée ou scannée et rattachée à la dépense.
R031	Chaque utilisateur habilité à la caisse travaille dans une session individualisée.
R032	Une session de caisse ouverte est obligatoire pour enregistrer une opération Cash.
R033	La clôture de caisse exige un comptage des billets et historise tout écart.
R034	Les exports recettes et dépenses doivent être disponibles en PDF et Excel.
R035	Le magasinier et le Responsable Accueil et Service ne voient pas les fiches de paie.
R036	Seul l'Administrateur peut créer ou promouvoir un Administrateur.
R037	Toute création, modification, validation, annulation, consultation de pièce sensible ou correction financière est audité.
R038	Les numéros de documents sont automatiques et protégés contre les doublons.
R039	Deux utilisateurs ne peuvent pas confirmer simultanément la même allocation ou sortie de stock.
R040	Les fonctions principales doivent rester utilisables sur le LAN lorsque la connexion Internet est indisponible.
R041	L'accès Internet est réservé aux utilisateurs autorisés et doit utiliser HTTPS.
R042	Les composants internes de données et de tâches ne doivent pas être exposés directement à Internet.
R043	L'envoi d'emails dépend de la connexion Internet ou du serveur SMTP configuré.
R044	L'interface est responsive pour ordinateur, tablette et mobile.
R045	Toute sauvegarde et restauration de production doit couvrir données, fichiers joints et configuration critique.

8. API logique et événements système

8.1 Endpoints logiques principaux

Domaine	Endpoint logique	But
CRM	POST /api/prospects ; POST /api/appointments	Créer visiteur et rendez-vous.
CRM	POST /api/prospects/{id}/convert	Convertir un prospect en client.
Pièces	POST /api/clients/{id}/attachments	Ajouter photo/scan de document.
Paramètres	GET/PUT /api/settings/default-venue	Configurer salle Hahitantsoa par défaut.
Stock	GET /api/stock/calendar?volet=&status=	Afficher disponibilité et matériel en location.
Réservation	POST /api/reservations ; POST /api/reservations/{id}/confirm	Créer dossier puis confirmer après conditions.
Documents	POST /api/proformas ; /contracts ; /amendments ; /invoices	Générer documents.

Domaine	Endpoint logique	But
Païement	POST /api/payments ; /receipts	Enregistrer paiement et reçu.
Logistique	POST /api/delivery-preparations ; /delivery-notes ; /return-notes	Préparation, livraison et retour.
Achats	POST /api/suppliers ; /purchase-orders	Fournisseurs et commandes.
Caisse	POST /api/cash/sessions ; /transactions ; /close	Session et clôture caisse.
Notifications	GET /api/notifications ; WS /ws/notifications	Liste et actualisation temps réel.

8.2 Événements et signaux internes

Événement	Traitement déclenché
AppointmentCreated	Créer rappel pour Responsable Accueil et Service.
ClientAttachmentUploaded	Créer audit d'accès et vérifier permission.
ReservationConfirmationRequested	Revalider disponibilité et verrouiller allocation en transaction.
ReservationConfirmed	Bloquer ressources et notifier opérations.
PaymentRecorded	Générer reçu, recalculer RAP et enregistrer mouvement de caisse si applicable.
PaymentDeadlineReached	Envoyer notification D-30 ou D-10.
ConsumableThresholdReached	Créer notification et proposition d'achat.
StockExitValidated / ReturnValidated	Mettre à jour les disponibilités et pousser actualisation calendrier.
CashSessionCloseRequested	Contrôler billets, calculer écart et archiver clôture.

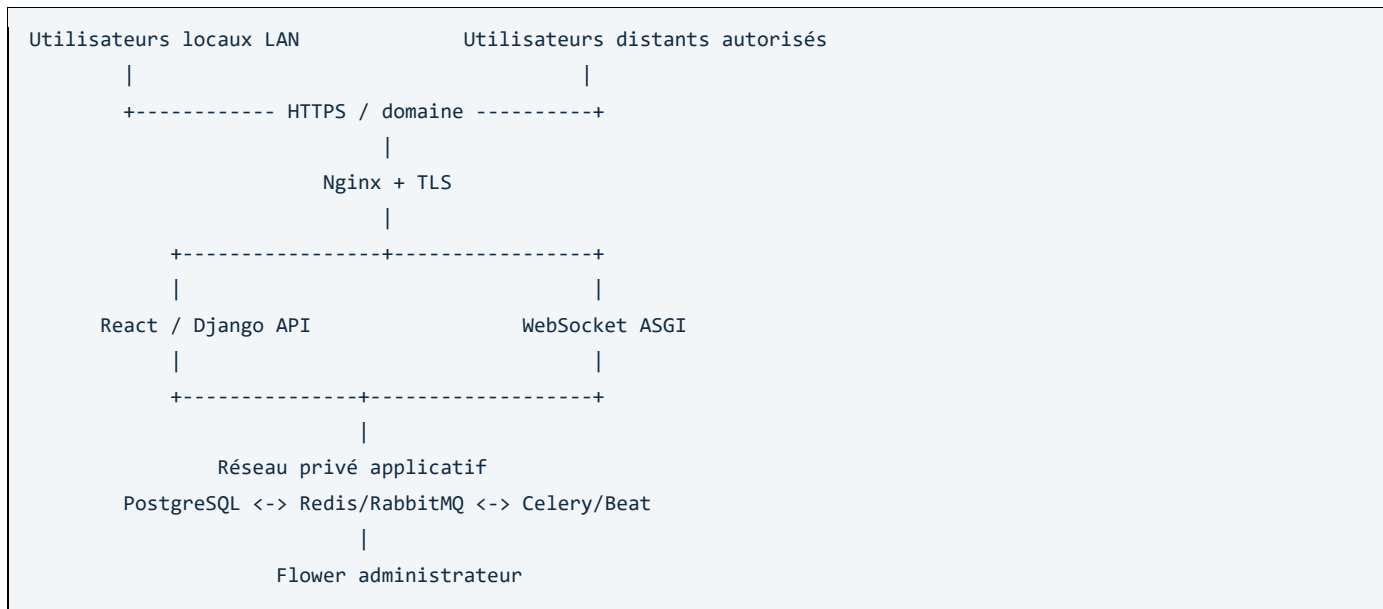
9. Architecture technique et sécurité

9.1 Stack retenue

La stack technique initialement proposée est maintenue. L'accès Internet n'impose pas un changement de framework, mais renforce les exigences de déploiement et de sécurité.

Couche	Choix retenu	Rôle dans la solution
Frontend	React + TypeScript	Interface riche et responsive : calendrier, agenda, tableaux et notifications.
Backend	Django + Django REST Framework	API, règles métier, permissions, fichiers joints et audit.
Temps réel	Django Channels / WebSocket	Mise à jour des notifications et calendriers.
Base de données	PostgreSQL	Transactions, contraintes d'unicité et verrouillage des lignes critiques.
Tâches	Celery + Redis ou RabbitMQ	Rappels, emails, alertes, exports et traitements planifiés.
Monitoring	Flower	Supervision des workers et tâches Celery ; accès administrateur seulement.
Proxy / HTTPS	Nginx	Point d'entrée LAN/Internet, routage et terminaison TLS.
Exécution app	Serveur ASGI compatible	Support HTTP et WebSocket pour Django/Channels.
Déploiement	Docker + Docker Compose	Services reproductibles, volumes et réseau interne isolé.

9.2 Schéma cible d'accès local et Internet



Exigence d'architecture : PostgreSQL, Redis/RabbitMQ et Flower ne doivent pas être publiés directement sur Internet. Seul le point d'entrée HTTPS autorisé est exposé.

9.3 Sécurité requise pour l'accès Internet

Contrôle	Exigence
Transport	HTTPS obligatoire avec certificat valide sur le domaine ou sous-domaine choisi.
Authentification	Compte nominatif obligatoire ; mot de passe robuste ; blocage ou limitation après échecs répétés.
Sessions	Cookies de session sécurisés, protection CSRF et expiration de session adaptée.
Permissions	Contrôle serveur pour chaque action ; restrictions renforcées sur paie, caisse et pièces sensibles.
Données sensibles	Pièces numérisées stockées hors accès public direct ; téléchargement autorisé et audité.
Services internes	Base de données, broker et monitoring accessibles uniquement sur réseau interne.
Sauvegardes	Sauvegardes régulières chiffrées ou protégées incluant base et fichiers joints ; test de restauration.
Administration distante	MFA recommandée pour Administrateur et Gérant si l'accès externe est activé.

9.4 Cohérence transactionnelle et simultanéité

Opération critique	Traitement recommandé
Confirmation réservation	Transaction atomique et verrouillage des allocations articles/local au moment contrat + acompte.
Sortie stock	Verrouillage des lignes de stock concernées et contrôle de quantité.
Numérotation documents	Séquence transactionnelle avec contrainte d'unicité.
Paie et reçu	Transaction facture, paiement, reçu, caisse et RAP.
Retour et casse	Transaction retour, mouvement stock et facture casse éventuelle.

10. Plan de livraison et priorisation

Phase	Priorité	Livrables fonctionnels
Phase 1 - Fondations et accès	MVP P1	Utilisateurs, rôles, sécurité LAN/Internet, prospects, rendez-vous, clients, pièces numérisées, catalogue, salle par défaut, stocks et disponibilités.
Phase 2 - Réservation et facturation	MVP P1	Hahitantsoa/Titan, proforma non bloquant, contrat, acompte, confirmation, facture, reçus, RAP, avenant, échéances D-30/D-10.
Phase 3 - Logistique	MVP P1	Calendrier matériels en location, bon de sortie, bon de livraison, sorties, retours, casses et facture casse.
Phase 4 - Achats et caisse	P2	Consommables, fournisseurs, bons commande, caisse, billets, dépenses, pièces jointes et exports.
Phase 5 - Pilotage	P2	Personnel, paie, congés, dashboards, KPI et rapports par volet.

11. Points à valider avant conception détaillée

Décision attendue	Impact technique ou métier
Confirmation définitive de Titan sans local	Catalogue, règles d'offre, disponibilité et documents.
Salle Hahitantsoa par défaut	Valeur initiale du paramètre DefaultVenueSetting.
Montant, mode et délai de l'acompte	Transition vers réservation confirmée et documents.
Périmètre des accès Internet	Rôles distants, sécurité, audit et éventuellement MFA.
Choix d'hébergement et sous-domaine	DNS, TLS, sauvegarde, disponibilité externe et support.
Pièces autorisées et politique de conservation	Permissions, stockage et conformité documentaire.
Canal email et configuration SMTP	Notifications externes et fonctionnement en cas d'indisponibilité Internet.

12. Références techniques

Les références suivantes soutiennent les choix d'architecture et de sécurité. Elles ont été consultées le 22 mai 2026.

Sujet	Référence officielle
Django - checklist de déploiement et HTTPS	https://docs.djangoproject.com/en/6.0/howto/deployment/checklist/
Django - sécurité et CSRF	https://docs.djangoproject.com/en/6.0/topics/security/ ; https://docs.djangoproject.com/en/6.0/ref/csrf/
Django REST Framework - authentification / permissions	https://www.django-rest-framework.org/api-guide/authentication/ ; https://www.django-rest-framework.org/api-guide/permissions/
Django Channels - HTTP/WebSocket via ASGI	https://channels.readthedocs.io/
PostgreSQL - verrouillage explicite	https://www.postgresql.org/docs/current/explicit-locking.html
Celery / Flower - tâches et monitoring	https://docs.celeryq.dev/en/stable/userguide/monitoring.html ; https://flower.readthedocs.io/
Docker Compose	https://docs.docker.com/compose/
Nginx - terminaison SSL/TLS	https://docs.nginx.com/nginx/admin-guide/security-controls/terminating-ssl-http/

Note de conception

Un nom de domaine permet de définir l'adresse d'accès à l'application, mais l'accès Internet opérationnel exige aussi un hébergement ou une publication sécurisée, un certificat HTTPS, un routage réseau et une politique d'accès.